總體經濟學 Macroeconomics

# Chapter 2 國民所得的衡量
# 詳細講解講義（逐頁對應原投影片）

原投影片（謝德宗著《總體經濟學》Chapter2）條列較簡、部分圖頁缺少文字說明。本講義依原檔 25
頁順序編排：每一頁對應原 PPT
同一頁，補充完整脈絡、公式意涵與專業名詞定義，方便自修、複習與對照上課投影片使用。

## 使用方式

請將本 PDF 與原投影片同步翻頁：看到原 PPT 第 N 頁時，閱讀本講義「對應 PPT 第 N 頁」。每頁包含：頁面主題說明、內容補完、專業名詞詳解。最後一頁補上原檔缺失的全章收束與自我檢核。

## 內容範圍

2.1 國民會計帳（生產 / 支出 / 所得法）→ 2.2 物價指數 → 2.3 社會福祉與綠色帳 → 2.4 國民財富帳。

原投影片對照｜第 1 / 25 頁

# 章節目錄總覽：國民所得的衡量

對應 PPT 第 1 頁｜Chapter 2 目錄

本章屬於總體經濟學的基礎建設。要討論成長、失業、通膨或景氣循環，必須先有一套共同的「記帳語言」來描述一國的生產、支出與所得。PPT 只列章節標題，此頁補上各節在總體分析中的角色與先後邏輯。

## 本章架構與閱讀順序

• 2.1 國民會計帳：先學會「怎麼算產出與所得」。三種方法（生產 / 支出 / 所得）看起來不同，理論上在完整且無誤差的帳目下會相等，因為它們是同一經濟循環的三面。

• 2.2 物價指數：把「名目金額」換成「實質數量」，才能比較跨期購買力與真實產出。

• 2.3 社會福祉：說明 GDP / GNP 不是幸福指標，並介紹淨經濟福利與綠色國民所得等修正概念。

• 2.4 國民財富帳：從「流量」（一年生產多少）轉向「存量」（某時點擁有多少資產）。

## 關鍵專業名詞（本章入口）

【總體經濟學（Macroeconomics）】
研究經濟體系整體表現的學科，關注產出、物價、就業、利率、匯率與政府政策等總量變數，

【國民會計帳（National Accounts）】
一套由政府統計機關編製、依國際標準（如 SNA）記錄一國生產、所得、消費、投資、對外交易的帳表系統。

【流量（Flow）與存量（Stock）】
流量是一段期間內累計的量，例如一年的 GDP；存量是某一時點的量，例如年底全國資本存量或國民淨財富。

原投影片對照｜第 2 / 25 頁

# 國民會計帳的三種衡量方法

對應 PPT 第 2 頁｜2.1 國民會計帳總說

任何商品與勞務的生產，同時會產生「誰買了它」（支出）與「誰拿到報酬」（所得）。因此國民產出可用生產面、支出面、所得面三種口徑衡量。PPT 用語較簡略，此處把三者邏輯與專有名詞補齊。

## 三種方法在說什麼

• 生產方法（供給面）：把各產業「附加價值」加總，得到國民生產毛額 GNP（或國內生產毛額 GDP）。重點不是營業額加總，而是扣掉中間投入後真正新創造的價值，以免重複計算。

• 支出方法（需求面）：把最終需求各項目加總——消費、投資、政府購買、淨出口——得到國民支出毛額 GNE。

• 所得方法（分配面）：把生產成果分配給要素所有者的報酬加總——薪資、租金、利息、利潤等——得到國民所得毛額 GNI。

## 專業名詞詳解

【附加價值（Value Added）】
某生產單位產出總值減去中間投入後的餘額。例：麵包店麵包售價 100 元、麵粉等成本 40 元，附加價值 60 元。

【最終商品與勞務（Final Goods and Services）】
供最終使用、不再進入下一階段生產過程的商品與勞務，例如家計消費的麵包、政府買的辦公設備、出口的晶片。

【GNP / GNE / GNI】
GNP（Gross National Product）強調「國籍」的生產；GNE（Gross National Expenditure）強調支出；

【三大產業】
農業（初級）、工業（次級，含製造、營建、公用事業等）、服務業（三級）。

原投影片對照｜第 3 / 25 頁

# 國民所得計算過程（圖 2-1）

對應 PPT 第 3 頁｜計算流程圖說明

原投影片以「圖　2-1　國民所得計算過程」呈現，但文字極少甚至顯示載入中。此頁說明從　GDP / GNP 一路推到個人所得、可支配所得的標準流程，方便對照課本圖表。

## 典型推算鏈（由上而下）

- 1. 國內生產毛額 GDP：境內常住單位創造的附加價值總和。
- 2. 調整國外要素所得淨額 → 國民生產毛額 GNP（或國民所得毛額 GNI，視定義口徑）。
- 3. 扣除固定資本消耗（折舊）→ 國民生產淨額 NNP / 國內生產淨額 NDP。
- 4. 再調整間接稅、補貼等 → 得到按要素成本計算的國民所得 NI。
- 5. 再加減移轉收支、公司未分配盈餘、社會保險等 → 個人所得 PI。
- 6. 扣除個人稅與非消費性支出 → 可支配所得 DI，可再分為消費與儲蓄。

## 為什麼需要這條鏈

【毛額（Gross）與淨額（Net）】
毛額含折舊；淨額已扣除折舊。毛額適合看短期生產活動規模；淨額較能反映「維持生產力後真正可分配的新增價值」。

【要素成本 vs 市場價格】
市場價格含間接稅（如營業稅、貨物稅），要素成本則接近生產要素實際收到的報酬。

【統計差異】
生產法、支出法、所得法資料來自不同調查與行政資料，加總結果不會完全相等，差額記入「統計差異」項目。

原投影片對照｜第 4 / 25 頁

# GDP 與 GNP：區域原則 vs 國籍原則

對應 PPT 第 4 頁｜定義、差異與市場交易原則

這是本章最常考、也最容易混淆的一組概念。PPT 已給公式，但未充分說明「常住居民」、「國外因素所得」與「為何只計市場交易」的經濟意涵。

## 核心對照

• GDP（Gross Domestic Product，國內生產毛額）：依「區域／領土」原則。只要在本國境內由常住單位創造的附加價值都算，不論生產者國籍。例：外商在台灣設廠的產值計入台灣 GDP。

• GNP（Gross National Product，國民生產毛額）：依「國籍／國民」原則。本國國民（常住單位）在國內外創造的附加價值。例：台灣人海外投資股利屬台灣 GNP，但不屬台灣 GDP。

• 關係式：GNP = GDP + 本國因素海外所得 − 外國因素在國內所得。其中「本國因素海外所得 − 外國因素在國內所得」稱為國外要素所得淨額（Net Factor Income from Abroad, NFIA）。

## 專業名詞詳解

【常住居民／常住單位（Resident）】
不以護照國籍為唯一標準，而看經濟利益中心是否在該國（通常以一年以上居住或主要經濟活動地為判斷）。

【國外因素（要素）所得】
勞動、資本、土地、企業家精神等生產要素跨國提供服務所獲報酬，如海外薪資、股利、利息、權利金。

【經過市場交易】
標準 GDP 以市場價格衡量當年最終商品與勞務。自給自足、未進入市場的活動原則上不計（部分以設算處理，見後頁家庭生產、農業自用）。

【迂迴生產（Roundabout Production）】
現代分工下，商品常經多層中間財才成最終財。若把每層交易額直接加總會嚴重高估，故必須用附加價值法或只計最終需求。

原投影片對照｜第 5 / 25 頁

# 商品交易類型（圖 2-2）

對應 PPT 第 5 頁｜中間交易、最終交易與重複計算

原頁多半是圖示。此處用文字重構「為何不能把所有交易金額加總當 GDP」，並釐清中間財、最終財、二手貨與金融交易的處理原則。

## 交易類型與是否計入 GDP

- 中間交易：廠商買原料再加工。只計各階段附加價值，不把原料交易額重複加進最終產出。
- 最終交易：家計、政府、資本形成、出口對最終商品與勞務的購買，計入支出面 GDP。
- 二手貨交易：例如中古車、舊屋轉手。該商品在生產當年已計入 GDP，轉售時通常只把仲介服務費等新增服務計入，不把整筆成交價再算一次產出。
- 純金融交易：買賣既有股票、債券本身是資產移轉，不直接增加當期生產；金融中介服務與手續費才可能計入。

## 專業名詞詳解

【中間財（Intermediate Goods）】
被其他生產者用作投入、在會計期間內被消耗或轉化的商品與勞務。它們的價值會「嵌入」最終財，故不可與最終財重複加總。

【資本財（Capital Goods）】
用於未來多期生產、本身不是當期被完全消耗掉的生產設備、廠房等。資本財購買記為投資（固定資本形成），不是中間消費。

【重複計算（Double Counting）】
若把小麥、麵粉、麵包各階段售價全部加總，小麥價值會被算三次。附加價值法正是為避免此問題。

原投影片對照 | 第 6 / 25 頁

# 折舊、NDP 與 NNP

對應 PPT 第 6 頁 | 固定資本消耗

GDP / GNP 是「毛額」，尚未扣除生產過程中資本設備的耗損。若要衡量「生產力是否真正提升、財富是否真正增加」，必須引入淨額概念。

## 公式與經濟意義

• NDP = GDP − depreciation（固定資本消耗）NNP = GNP − depreciation提列折舊的目的：為維持未來生產規模，必須把一部分產出視為「用來補回耗損的資本」，其餘才是真正可消費或可新增投資的淨產出。

## 專業名詞詳解

【固定資本消耗 / 折舊（Consumption of Fixed Capital, Depreciation）】

生產過程中固定資產因正常使用、自然耗損、可預見淘汰與可預期損失而減少的價值。

【未預期重大災害】

PPT 特別指出：固定資本消耗通常不包括未預期重大災害（如突發地震、戰爭）造成的資本毀損。

【生產力與財富變動】

若毛額成長但折舊更高，淨產出可能停滯。只看 GDP 成長而忽略資本耗損，會高估可持續的福利改善。

原投影片對照｜第 7 / 25 頁

# 支出方法（GNE）總說

對應 PPT 第 7 頁｜2.1.2 支出方法

支出法從「誰買了最終產出」出發。開放經濟的標準恆等式為：GDP（或對應的 GNE 口徑）= C + I + G + (X − Z)。PPT 此頁幾乎只有標題，以下補上各符號定義與常見易混點。

## 支出面拆解

- C（民間消費）：家計部門對最終消費性商品與勞務的支出。
- I（投資 / 資本形成）：固定資本形成 + 存貨變動（有時也含貴重物品取得）。
- G（政府購買最終商品與勞務）：不含移轉支付（如社會救助金），因為移轉不是購買當期生產。
- X − Z（淨出口）：出口減進口。進口必須扣除，因為 C、I、G 中可能含進口品，但那些並非本國生產。

## 專業名詞詳解

【GNE（Gross National Expenditure）】
從支出面加總得到的國民支出毛額。在封閉且無統計誤差時，與 GNP / GNI 對應；

【最終需求（Final Demand）】
不再作為當期中間投入的需求。支出法只加總最終需求，與生產法附加價值加總在概念上銜接。

【移轉支付（Transfer Payment）】
政府或部門間無對應商品勞務交換的金錢移轉，如退休金、失業給付、補助金。不計入 G，但會影響個人所得與可支配所得。

原投影片對照｜第 8 / 25 頁

# 消費、耐久財與中間消費

對應 PPT 第 8 頁｜消費相關概念

「消費」在日常語言與國民會計中不完全相同。此頁釐清耐久財 / 非耐久財、消費服務流、中間消費與淨投資，避免把廠商進貨誤當民間消費。

## PPT 要點的完整說明

• 消費支出 C：家計對當期生產之耐久財、非耐久財與勞務的支出。

• 非耐久財：在一個 GDP 會計期間內大致消耗完畢的商品（食品、日用品等）。

• 耐久財：汽車、家電等可跨越多期提供服務的消費性商品；在支出法中常於購買當期一次計入 C，但從「享受服務」觀點，真正的消費是耐久財各期提供的勞務流。

• 中間消費：廠商為製造、加工、轉售而購買的商品與勞務（原料、佣金、租金、營業費用等），屬生產投入，不是 C。

• 投資淨額：投資毛額減折舊；正的淨投資代表資本存量上升（資本累積）。

## 專業名詞詳解

【耐久財（Durable Goods）】
使用壽命長、可重複提供服務的商品。總體上常單獨觀察，因其購買波動大，對景氣敏感。

【勞務（Services）】
無實體、生產與消費常同時發生的產出，如醫療、教育、交通、餐飲服務。現代經濟中服務業占比通常很高。

【資本累積（Capital Accumulation）】
淨投資為正時，經濟體系可用的生產性資本增加，是長期成長的重要來源之一。

原投影片對照 | 第 9 / 25 頁

# 固定資本形成、存貨與政府購買

對應 PPT 第 9 頁 | 投資與 G 的細節

投資不是「買股票」，在國民會計中主要指實物資本形成。政府部門的「購買」與「移轉」也必須分開，否則會高估政府對當期產出的需求。

## 三個支出項目的精準定義

• 1. 固定資本形成毛額：產業（民間投資）、政府（公共投資）及提供家庭服務之民間非營利機構等，取得可重複用於生產的資本財，並扣除處置這類商品的二手貨。

• 2. 存貨：某一時點上，廠商持有、但非用來增加固定資產的商品存量；一般不包括家庭庫存。

• 存貨增加 = 期末存貨 − 期初存貨。存貨上升代表當期生產未被完全賣出，但仍屬當期產出的一部分。

• 3. 政府購買 G：政府服務常無市場售價，故以投入成本衡量（公務員薪資、公共資產折舊、文具水電等中間消耗）。

## 專業名詞詳解

【固定資本形成毛額（Gross Fixed Capital Formation, GFCF）】
衡量一段期間內固定資產的新增投資規模，是觀察建設、設備更新與公共建設的重要指標。

【存貨投資（Inventory Investment）】
可為正或負。景氣突然轉弱時，非計畫存貨常上升；之後廠商減產去化庫存，會使短期產出波動放大。

【以成本衡量政府產出】
因公共服務難以用市場價格評價，統計上用成本加總近似其價值。這是實務折衷，不代表政府產出「沒有品質差異」。

原投影片對照 | 第 10 / 25 頁

# 淨出口：FOB 與 CIF

對應 PPT 第 10 頁 | X − Z 的計價基礎

開放經濟必須處理對外貿易。國民所得帳使用「輸出淨額」，且進出口計價基礎不同：出口常用 FOB、進口常用 CIF。PPT 只點到名詞，此頁說明其差異與為何重要。

## 淨出口的定義

• 淨出口 = 外國購買本國商品與勞務的支出（出口 X）− 本國對外國商品與勞務的支出（進口 Z）。

• 出口按離岸價值（FOB）計算；進口按到岸價值（CIF）計算。兩者差額即對外商品勞務的淨需求貢獻。

## 專業名詞詳解

【FOB（Free On Board，離岸價格）】
貨物裝上船（或交運）前的價格，通常不含國際運費與保險。出口統計常用此口徑，較接近本國生產者收到的貨款概念。

【CIF（Cost, Insurance and Freight，到岸價格）】
包含國際運費與保險的進口成本。進口按 CIF 計，較能反映買方實際付出的到岸總成本。

【為何要扣進口】
民間消費、投資、政府購買都可能含進口品。若不扣 Z，會把外國生產算進本國 GDP。淨出口項就是在做這項調整。

原投影片對照 | 第 11 / 25 頁

# 所得方法（GNI）與國民所得

對應 PPT 第 11 頁 | 2.1.3 所得 / 分配方法

所得法回答：生產出來的價值最後變成誰的收入？要素所有者提供土地、勞動、資本與企業家精神，取得租金、薪資、利息與利潤。PPT 文字有重複與跳躍，此處重整定義並串到個人所得。

## 核心定義

• 國民所得毛額 GNI：因素（要素）擁有者提供生產要素投入生產所獲報酬總和（含國外要素所得淨額之相關調整）。

• 按成本計算的國民所得 NI ≈ 薪資 + 租金 + 利息 + 企業所得 + 國外因素所得淨額（實際細項依統計體系而定）。

• 受僱人員報酬：與勞動相關的報酬；PPT 提到「勞工薪資扣除社會保險支出的淨額」時，需注意課本 / 講義對「總額或淨額」口徑的定義方式。

• 個人所得 PI：家計實際收到、可用來申報或支配的所得概念，已納入移轉、扣除部分未分配盈餘等調整，與 NI 不同。

## 專業名詞詳解

【生產要素四類】
勞動→薪資 / 受僱報酬；土地→租金；資本→利息；企業家精神→利潤 / 企業所得。

【企業所得】
包含公司盈餘、非公司企業主收入等。其中未分配盈餘留在企業，不會立刻變成個人所得。

【社會保險】
勞雇雙方提撥的社會保險相關收支，會影響「勞動報酬總額」與「個人可支用現金」之間的差距，也是 NI 到 PI 的重要橋樑之一。

原投影片對照｜第 12 / 25 頁

# 可支配所得、儲蓄與儲蓄率

對應 PPT 第 12 頁｜DI 與各類儲蓄

可支配所得決定家計能消費多少、存多少。總體上，國民儲蓄來自家庭、企業與政府三部門，並可分為毛額與淨額。

## 重要公式

- 可支配所得 DI = 個人（綜合）所得 − 非消費性支出 = 消費支出 Ch ＋ 儲蓄 Sh。
- 國民儲蓄淨額 = 國民可支配所得 − 國民消費（民間消費 Ch ＋ 政府消費 Cg）。
- 國民儲蓄毛額 = 國民儲蓄淨額 ＋ 固定資本消耗（折舊）。
- 國民儲蓄率 = 國民儲蓄毛額 ÷ 國民生產毛額。

## 專業名詞詳解

【可支配所得（Disposable Income）】
繳完相關稅費與義務性非消費支出後，真正能自由決定「花或存」的所得。它是消費函數理論的核心自變數之一。

【三部門儲蓄】
家庭儲蓄 Sh、廠商儲蓄 Sf（如保留盈餘）、政府儲蓄 Sg（稅收減經常性支出後的餘額概念）。

【儲蓄率】
常用毛儲蓄率觀察資金供給與成長潛力。高儲蓄未必等於高福利，還要看投資效率、人口結構與金融體系配置資源的能力。

原投影片對照｜第 13 / 25 頁

# 儲蓄—投資缺口與雙赤字

對應 PPT 第 13 頁｜(X−Z)=(S−I)+(T−G)

此頁把所得面與支出面恆等式合在一起，得到總體最重要的會計關係之一。它不是「理論假設」，而是帳目恆等；解釋因果需要額外模型，但會計關係本身必須先懂。

## 公式推導（概念版）

- 所得面：GNI = C + S + T（所得用於消費、儲蓄與稅）。
- 支出面：GNE = C + I + G + X − Z。
- 在對應口徑下令兩邊一致並整理，可得：(X − Z) = (S − I) + (T − G)。
- 經濟解讀：對外淨出口 = 民間超額儲蓄（S−I）+ 政府預算盈餘（T−G）。
- 若政府出現赤字（T−G < 0）且民間儲蓄不足以覆蓋投資，常伴隨貿易赤字（X−Z < 0），即「雙赤字」現象。

## 專業名詞詳解

【雙赤字（Twin Deficits）】
財政赤字與貿易（經常）赤字同時出現的經驗現象。會計上可並存，但是否「財政赤字導致貿易赤字」需看封閉 / 開放程度、匯率、資本流動與因果機制。

【S − I】
私人部門淨貸出。S > I 表示私人部門有多餘儲蓄可借給政府或外國；S < I 則需對外融資或吸納政府儲蓄。

【T − G】
可粗略理解為政府儲蓄（實際定義還需區分經常門、資本門）。T > G 為盈餘，T < G 為赤字。

原投影片對照 | 第 14 / 25 頁

# 名目、實質與物價指數入門

對應 PPT 第 14 頁 | 2.2 開頭與 Laspeyres

若只看名目 GDP 上升，可能是產量增加，也可能只是物價上漲。物價指數就是把「價格變動」從總值中抽離的工具。

## 基本概念

- 名目變數：以當期市場價格衡量，例如名目 GDP、名目工資。
- 實質變數：剔除物價變動後、以某基期價格衡量的數量概念，例如實質 GDP、實質工資。
- 物價指數：一籃商品與勞務價格的加權平均，用來摘要整體價格水準。

## 專業名詞詳解

【固定權數】
權數（各商品重要性）在比較期內固定，不隨當期權重結構立刻改變。Laspeyres 指數是固定基期權數的代表。

【Laspeyres 物價指數】
以基期數量（或基期消費籃）為權數：比較「買與基期相同的一籃商品，現在要花多少錢」。

【基期（Base Period）】
指數設為 100 的參考期間。改基期會改變指數水準的呈現，但不應改變正確計算下的通膨率經濟意涵。

原投影片對照｜第 15 / 25 頁

# Paasche、連鎖權數、CPI 與生活成本

對應 PPT 第 15 頁｜指數類型延伸

不同指數回答不同問題：有的固定過去消費籃，有的用當期籃，有的逐年更新權數。CPI 與「生活成本指數」也不完全相同。

## 指數家族

• Paasche 物價指數：以當期數量為權數，常用於 GDP 平減指數的概念基礎之一。

• 連鎖權數（chain-weight）：權數隨時間滾動更新，減少固定基期過久造成的偏差，現代實質 GDP 常採連鎖法。

• CPI：衡量都市消費者購買一籃商品勞務的支出，相對基期支出的比值。

• 生活成本指數：在維持效用不變的前提下，不同時期最低支出的比值；理論上允許替代，通常低於固定籃 CPI 的漲幅。

## 專業名詞詳解

【Paasche 指數】
問的是：「以今天的消費組合為準，價格相對基期貴了多少？」對產出平減較自然，但權數資料需求高。

【替代偏誤（Substitution Bias）】
固定籃指數忽略消費者改買相對變便宜商品的行為，傾向高估通膨。連鎖權數與生活成本概念都在緩解此問題。

【效用不變】
生活成本指數的理論核心：比較的不是同一籃商品，而是達到相同滿足感所需支出。實務上難以直接觀察效用，故多用近似方法。

原投影片對照｜第 16 / 25 頁

# WPI、進出口物價與 GDP 平減指數

對應 PPT 第 16 頁｜常見物價指標

實務上沒有單一「物價」。生產者、消費者、進出口與整體產出，各自有對應指數，用途不同。

## 各指數用途

• 躉售物價指數 WPI（或生產者物價相關指標）：看生產者出售原材料、半成品、製成品的價格變動，常作為通膨傳導的上游訊號。

• 進口 / 出口物價指數：衡量貿易品價格，影響貿易條件、進口通膨與出口競爭力。

• 隱含 GDP 平減指數（GDP deflator）= 名目 GDP ÷ 實質 GDP。它涵蓋國內生產的所有最終商品與勞務，權數隨產出結構改變，範圍比 CPI 更廣（含投資、政府、淨出口相關產出）。

## 專業名詞詳解

【隱含平減指數（Implicit Deflator）】
不是先抽樣報價再編指數，而是由名目總值與實質總值「反推」出來，故稱隱含。

【貿易條件（Terms of Trade）】
出口物價相對進口物價的比值。出口變貴、進口變便宜時，同樣出口量可換回更多進口，實質購買力改善。

【CPI vs GDP 平減指數】
CPI 關注消費者購買籃（含進口消費品）；GDP 平減關注本國生產籃（含出口、不含進口）。兩者通膨率可暫時背離。

原投影片對照｜第 17 / 25 頁

# 數值例題的設定：橘子與蘋果

對應 PPT 第 17 頁｜例題引言

原頁導入一個兩商品、兩期的經典計算例，用來同時練習名目　　GDP、實質　　GDP、Laspeyres、Paasche 與平減指數。投影片常只給表，下列補上「你應該算出什麼、每一步代表什麼」。

## 例題在訓練哪些能力

- 名目 GDP：Σ（當期價格 × 當期產量）。
- 以基期價格衡量的實質 GDP：Σ（基期價格 × 當期產量）。
- Laspeyres 物價指數：用基期數量做權數比較兩期價格。
- Paasche 物價指數：用當期數量做權數比較兩期價格。
- GDP 平減指數：名目 GDP / 實質 GDP（再乘 100 表指數）。
- 實質成長率與通膨率：分別來自實質 GDP 變動與物價指數變動，必須分開報告。

## 專業名詞詳解

【兩商品簡化經濟】
用橘子與蘋果代表所有最終財，方便手算。真實經濟有成千上萬商品，但加總邏輯相同。

【為何實質 GDP 仍可能「失真」】
新產品出現、品質提升、權數過時都會造成測量問題；這也是後來發展連鎖權數與品質調整的原因。

原投影片對照｜第 18 / 25 頁

# 例題計算頁（圖表頁）的閱讀指南

對應 PPT 第 18 頁｜計算結果頁

此頁在原檔多半是表格或計算過程，幾乎無解說文字。下面提供一套標準解讀框架，方便你對照投影片數字驗算。

## 建議驗算步驟

- 步驟 1：列出兩期的 P橘、Q橘、P蘋、Q蘋。
- 步驟 2：算名目 GDP1、名目 GDP2。
- 步驟 3：選定基期（通常第 1 期），算實質 gdp2 = P1橘Q2橘 + P1蘋Q2蘋。
- 步驟 4：Laspeyres = (P2橘Q1橘 + P2蘋Q1蘋) / (P1橘Q1橘 + P1蘋Q1蘋)。
- 步驟 5：Paasche = (P2橘Q2橘 + P2蘋Q2蘋) / (P1橘Q2橘 + P1蘋Q2蘋)。
- 步驟 6：比較兩指數高低，並解釋是否出現替代效應（相對價格上升的商品數量通常下降）。

## 專業名詞詳解

【實質成長 vs 物價上漲】
名目成長 ≈ 實質成長 + 通膨（近似關係）。考試常要求分別計算並說明政策意涵：刺激產出與純粹通膨膨脹不同。

【指數單位】
常以基期 = 1 或基期 = 100 呈現。比較時要統一口徑；成長率用相對變化，不受乘 100 影響。

原投影片對照｜第 19 / 25 頁

# GDP 作為福祉指標的缺陷（一）

對應 PPT 第 19 頁｜2.3.1 開頭

經濟成長來源可來自供給面（勞動、資本、技術）或需求面（C、I、淨出口等）。但即使用每人實質 GDP 做跨國比較，仍有嚴重限制。此頁先談市場化程度與外部性。

## 成長來源與測量缺陷

• 供給面：勞動增加、資本累積、技術進步提高潛在產出。

• 需求面：有效需求擴張使實際產出接近或暫時超過潛在產出（短期波動）。

• 交易總值衡量問題：GDP 主要捕捉合法市場交易。金融深化與商品化程度不同的社會，許多福祉相關活動未必反映在 GDP 中，跨國比較會偏差。

• 外部性：未經他人同意即改變他人生產條件、所得或資產的效應，如污染、噪音。GDP 可能把「製造污染的生產」算進去，卻未扣減環境損害；甚至清潔費用上升還可能推高 GDP。

## 專業名詞詳解

【潛在產出（Potential Output）】
在既有勞動、資本與技術下，不引發明顯通膨壓力時可維持的產出水準。供給面因素主要移動潛在產出。

【金融深化（Financial Deepening）】
金融資產、貨幣交易與中介服務在經濟中的比重上升。商品化／貨幣化程度提高，更多活動進入 GDP 統計。

【外部性（Externality）】
市場價格未完全反映的社會成本或社會利益。負外部性使 GDP 高估淨福祉；正外部性（如基礎研究外溢）則可能低估。

原投影片對照｜第 20 / 25 頁

# GDP 缺陷（二）：家庭生產與農業自用

對應 PPT 第 20 頁｜非市場活動

很多真正影響生活品質的活動不經過市場：照顧家人、煮飯、自用農產品等。要不要設算進 GDP，會牽動失業定義與人口成長解釋，這正是 PPT 想提醒的統計哲學問題。

## 重點說明

• 家庭生產：家庭主婦 / 家事勞動等非市場活動。若全部設算計入 GDP，產值會變大，但也可能讓「人人都在從事家務 = 沒有失業」這種定義變得奇怪；也不能把「多生小孩」直接等同福祉改善。

• 農業自用：農戶自產自用部分雖未出售，統計上常依市場價格設算計入，以反映實際產出。

• 數量與品質隨時間改變：即使名稱相同的商品，品質提升（電腦變快、汽車更安全）使單純「同質數量」比較失真，實質 GDP 需做品質調整，否則會低估進步。

## 專業名詞詳解

【設算（Imputation）】
對沒有實際市場交易的項目，依相近市場價格推估價值後記入帳目。例如自有住宅的設算租金、部分自用農產品。

【失業定義的統計條件】
通常要求「沒有工作、可工作、且在找工作」。若把所有家務都算「就業生產」，勞動統計概念會混亂，故國民會計與勞動統計有分工。

【品質調整】
在物價與實質產出統計中，試圖把「更好的產品」與「更貴的產品」分開，避免把品質提升誤記成通膨。

原投影片對照 | 第 21 / 25 頁

# 淨經濟福利與綠色國民所得帳

對應 PPT 第 21 頁 | 2.3.2 與 2.3.3

既然 GDP 不是福祉，經濟學家提出修正指標。淨經濟福利偏消費 / 福祉觀點；綠色國民所得則把自然資源耗損與環境惡化納入調整。

## 兩種修正取向

• 淨經濟福利指標（NEW, Net Economic Welfare）：更從「當期真正帶來福利的消費」出發，常建議加上休閒、家庭生產等，扣除污染、擁擠、防禦性支出等。重點是「福祉」而非「市場交易量」。

• 綠色國民所得帳：為兼顧經濟、環境與社會均衡，將自然資源消耗、環境品質變化等影響由 GDP 中扣除或調整，又稱環境帳、資源帳，或環境與經濟綜合帳（如 SEEA 架構）。

## 專業名詞詳解

【防禦性支出】
為抵消負面影響而花的錢，如空氣清淨機、污染醫療。它可能推高 GDP，卻不代表生活變好；NEW 類指標常主張扣除或重新分類。

【自然資本折耗】
開採礦產、砍伐森林、地下水超抽等會減少未來可用資源。若只記開採當期產值、不記資本減少，等於把「吃老本」當成「所得」。

【永續發展】
在不損害後代滿足需求能力的前提下追求當代發展。綠色帳目是把這理念落成可計算的統計架構。

原投影片對照 | 第 22 / 25 頁

# 綠色國民所得帳架構（圖 2-3）

對應 PPT 第 22 頁 | 架構圖文字化

原頁為架構圖。典型綠色帳思路是：從傳統 GDP / NDP 出發，調整自然資源耗損、環境退化、環境防護支出等，得到較接近「永續淨所得」的指標。

## 常見架構邏輯（文字版）

- 起點：國內生產毛額 GDP 或生產淨額 NDP。
- 減項：自然資源耗竭（礦、林、漁、水等）、環境品質惡化造成的損失。
- 調整項：環境保護支出的重新分類（有些是防禦性、不應全算福祉增加）。
- 結果：綠色 GDP / 綠色 NDP，或其他環境調整後淨產出指標。
- 補充：綠色帳不只是一個數字，更是「經濟帳 + 環境帳」的衛星帳體系，可與傳統國民會計並行。

## 專業名詞詳解

【衛星帳（Satellite Account）】
依附在核心國民會計之外、專門描述特定主題（環境、觀光、健康）的延伸帳表，既保持核心帳可比性，又能深入主題。

【環境與經濟綜合帳（SEEA）】
聯合國等推動的國際統計標準，把環境資產存量、流量與經濟活動連結，是綠色國民所得的重要制度基礎。

原投影片對照 | 第 23 / 25 頁

# 國民財富帳：從流量到存量

對應 PPT 第 23 頁 | 2.4 開頭

國民所得帳記錄「這一年做了多少」；國民財富帳記錄「在某一時點擁有什麼」。成長理論關心資本累積，永續發展更進一步把自然資本、人力資本與社會資本納入總財富。

## 財富的組成

- 人造資本：機器設備、工廠、道路等公共設施。
- 生態資本 / 自然資本：礦物、土地、水資源、環境品質與景觀等。
- 人力資本：體現在教育、健康、營養，影響生產力與成長。
- 社會組織資本：信任、規範、人際網絡，透過促進合作提高社會運作效率。
- 總財富可分為人力財富與非人力財富；淨財富（淨值）是資產減負債後屬於持有者的剩餘請求權。

## 專業名詞詳解

【國民財富帳】
在固定時點編製的總合資產負債表，呈現經濟體的資產結構與淨值。它與年度 GDP 互補，而非取代。

【人力資本（Human Capital）】
透過教育、訓練、健康投資累積、能提高未來所得能力的無形資產。難以精確市價化，但是長期成長關鍵。

【社會資本（Social Capital）】
信任與規範等社會關係資產。它不出現在傳統廠房清單中，卻能降低交易成本、提高制度效能。

【淨值（Net Worth）】
資產總額減去負債總額。對國家而言，淨財富上升代表跨期償債能力與永續消費基礎改善（在評價正確時）。

原投影片對照｜第 24 / 25 頁

# 資產類型（圖 2-4）

對應 PPT 第 24 頁｜資產分類圖

原頁以圖展示資產類型。此處用分類樹把「什麼算資產、如何區分金融 / 非金融、生產性 / 非生產性」說清楚，便於對照圖 2-4。

## 常見資產分類（對照用）

• 非金融資產：又可分生產性資產（機器、建築、存貨、智慧財產產品）與非生產性資產（土地、自然資源、部分契約權利）。

• 金融資產：現金、存款、貸款、股票、債券等；對應著其他部門的金融負債。

• 在全國加總時，國內金融資產與負債常互相抵銷，剩下的淨外債 / 淨對外金融資產與非金融資產共同決定國民淨財富。

• 因此看國家窮富，不能只看 GDP 流速，也要看淨資產存量與資產品質（含自然與人力資本）。

## 專業名詞詳解

【生產性資產 vs 非生產性資產】
生產性資產由生產過程創造；土地與未開採自然資源等非生產性資產並非當年生產出來，但會影響生產與財富水準。

【金融資產 / 負債對應】
你的存款是銀行的負債；你的公債是政府的負債。部門間請求權必須併表理解，否則會重複計算財富。

【評價問題】
自然資本、人力資本、環境品質很難有唯一市價，這是財富帳實務上的最大挑戰，也是綠色帳與永續指標持續發展的原因。

原投影片對照｜第 25 / 25 頁

# 全章收束：如何把第 2 章串起來

對應 PPT 第 25 頁｜原檔幾乎空白的結尾頁補完

原投影片最後一頁幾乎沒有內容。這裡補上全章總結、學習檢核與往後章節的銜接，讓這份講義「有頭有尾」。

## 一頁讀懂本章

- 先用三種方法衡量產出與所得（生產 / 支出 / 所得），並分清 GDP（區域）與 GNP / GNI（國民）。
- 再用折舊得到淨額，用支出結構看 C、I、G、NX，用所得與儲蓄看分配與雙赤字會計關係。
- 接著以物價指數把名目轉實質，理解 Laspeyres、Paasche、CPI 與 GDP 平減指數的差異。
- 然後批判 GDP 作福祉指標的缺陷，認識 NEW 與綠色國民所得。
- 最後從流量走向存量：國民財富帳把人造、自然、人力與社會資本放進資產負債表。

## 自我檢核問題

- 1. 為何附加價值加總可以等於最終需求加總？
- 2. 台灣企業海外工廠的產值，應進台灣 GDP 還是 GNP？為什麼？
- 3. (X−Z)=(S−I)+(T−G) 是因果定律還是會計恆等？雙赤字如何解讀？
- 4. CPI 上漲一定代表生活成本同比例上升嗎？
- 5. 綠色 GDP 主要想修正傳統 GDP 的哪一類遺漏？

## 與後續章節的銜接

【往成長理論】
實質 GDP、資本累積、儲蓄率與人力資本，會直接進入成長模型的變量清單。

【往景氣與政策】
支出法組成與缺口、物價指數與實質變數，是討論財政 / 貨幣政策傳導的語言基礎。

【往開放經濟】
淨出口、國外要素所得、貿易條件與對外淨資產，是後續匯率與國際收支章節的前置概念。